

ERP: MÔ HÌNH CHUẨN ĐOÁN BỆNH DA LIỄU TÍCH HỢP BLOCKCHAIN

Nguyễn Tuấn Anh



DNU - AIoT Lab



FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY



DAI NAM UNIVERSITY



Giới thiệu

Đề tài: Xây dựng mô hình hỗ trợ chẩn đoán bệnh da liễu tích hợp Blockchain nhằm nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và bảo mật dữ liệu y tế.

Hệ thống cho phép:

- Nhận diện bệnh da liễu từ hình ảnh bằng AI.
- Lưu trữ thông tin chẩn đoán trên Blockchain.
- Tra cứu lịch sử và kết quả khám bệnh.
- Đảm bảo tính minh bạch và an toàn dữ liệu.

MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

- Xây dựng mô hình AI hỗ trợ chẩn đoán bệnh da liễu.
- Ứng dụng Blockchain để quản lý dữ liệu y tế.
- Thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng.
- Hỗ trợ lưu trữ và truy xuất thông tin bệnh án an toàn.

Giao diện ứng dụng

SKIN DISEASE CLASSIFIER

Upload ảnh và nhận dự đoán nhanh từ model local

Giao diện đã được căn lai để có một cot pho cho form và một cot chính cho ảnh du đoán, kết quả, cùng chủ lịch sử blockchain cho các lần phân tích trước đó.

AIModel/Skin Cancer Image Classification

8 top ảnh

224 x 224 input

Backend: FastAPI

API docs

Tải ảnh lên

Chọn ảnh từ thư viện đã tải hoặc tải ảnh từ máy tính của bạn.

Ảnh đầu vào

Chọn ảnh

Không có tệp nào được chọn

Tập k

8

Phân tích ảnh

Hãy chờ chút thời gian chờ nhận kết quả, không thay thế chẩn đoán y khoa.

Sàng lọc 2 bước

Chỉ có một số loại trung bình 3 loại nhận có cùng một ảnh, hãy để phần mềm tự xử lý và chuyển đổi sang kết quả.

Ảnh đầu vào

Chọn ảnh

Không có tệp nào được chọn

Tập k

8

Chạy sàng lọc

Thông tin

Lưu trữ này lưu trữ thông tin về bệnh da liễu và có thể thay đổi theo thời gian. Hãy để phần mềm tự xử lý và chuyển đổi sang kết quả.

Chỉ có một số loại trung bình 3 loại nhận có cùng một ảnh, hãy để phần mềm tự xử lý và chuyển đổi sang kết quả.

DỰ ĐOÁN CHÍNH

actinic_keratosis

Đo tin cậy: 78.25%

Mô hình dựa vào các vùng có ảnh hưởng lớn trong ảnh để ra quyết định. Vùng màu nóng trên bản đồ bên cạnh là phần ảnh có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định của model. Đây là giải thích theo saliency map, mang tính hỗ trợ nghiên cứu chứ không thay thế chẩn đoán y khoa.

Che do sàng lọc

Chuyên sàng /screen để xem kết quả triage dựa trên nhiều góc nhìn của cùng một ảnh.

Kết quả

ACTINIC KERATOSES

actinic_keratosis

78.25%

BENIGN KERATOSIS-LIKE LESIONS

benign_keratosis-like_lesions

15.57%

BASAL CELL CARCINOMA

basal_cell_carcinoma

1.98%

Lịch sử dự đoán gần nhất

#3 - 01P.JIFF

2026-05-01T07:26:43Z | web | top: k: 3

hash: 815f5c0d2e677100... | signature: 9631762a2b220d56...

3 lượt xem

#2 - ISIC_0029306.JPG

2026-04-27T07:05:34Z | web | top: k: 5

hash: ae533d3ba27b2a0d... | signature: 13e5c19e4d83aaaf...

5 lượt xem

#1 - ISIC_0029313.JPG

2026-04-27T06:50:40Z | web | top: k: 5

hash: b719ef18027b9934... | signature: d818a5c3b36c422d...

5 lượt xem

#0 - ISIC_0029313.JPG

2026-04-27T06:28:12Z | web | top: k: 5

hash: f5d8607b5008b0b... | signature: amca2a3c3e2c94...

5 lượt xem

Kiến trúc hệ thống

Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
AI / Deep Learning	TensorFlow, CNN
Backend	python, Flask
Frontend	HTML, CSS, JavaScript
Blockchain	Ethereum, Smart Contract
Database	SQLite, Firebase
Xử lý ảnh	OpenCV

Platform

Github
Platform

Github
FIT-DNU

Hướng phát triển

- Mở rộng Dataset & Tăng độ chính xác AI.
- Phát triển ứng dụng Mobile.
- Tích hợp QR Code.
- Triển khai trên Cloud Server.
- Tối ưu bảo mật Blockchain.

©AloTlab, Faculty of Information Technology, DaiNam University